

广东工业大学考试试卷（B）

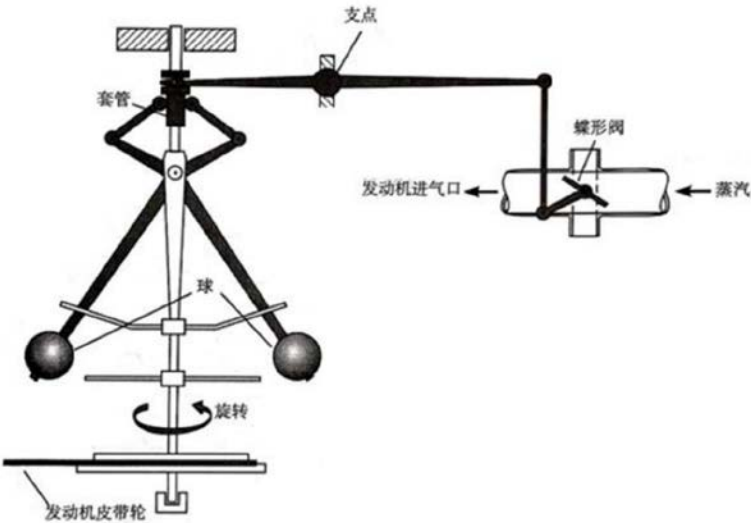
2023 — 2024 学年度第 2 学期

课程名称：_____ 自动控制原理 _____ 学分 4 _____ 试卷满分 100 分

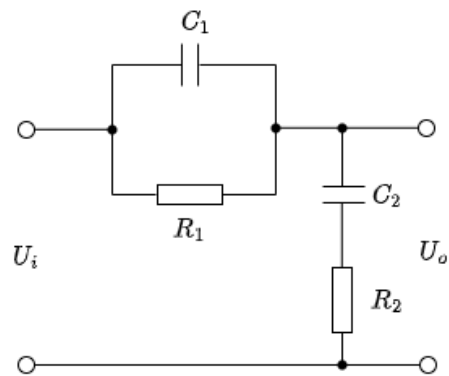
考试形式：_____ 闭卷 _____（开卷或闭卷）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

1. (10 分) 蒸汽机是工业革命的重要标志。瓦特发明了用于蒸汽机的飞轮调速器如图所示。试描述其调速原理，并画出控制框图。



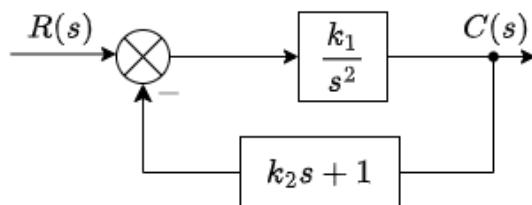
2. (10 分)简述动态模型的建模原理与步骤，RC 电路如图所示，其中 $u_i(t)$ 、 $u_o(t)$ 分别为电路的输入电压和输出电压，试建立系统的动态模型。



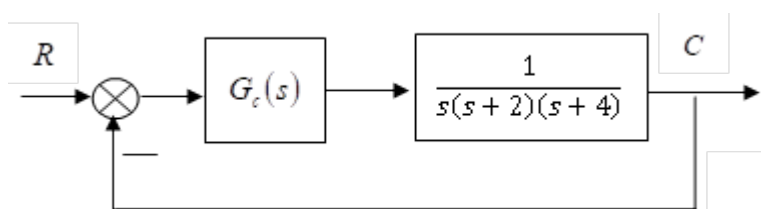
3. (15 分) 已知系统如图所示，试求：

(1) 当 $k_1 = 25$ ， $k_2 = 0.32$ 时，求系统的超调量 σ 以及调节时间 t_s ($\Delta = 2\%$)；

(2) 当输入信号为 $r(t) = 2t^2$ 时，求系统的稳态误差 e_{ss} 。



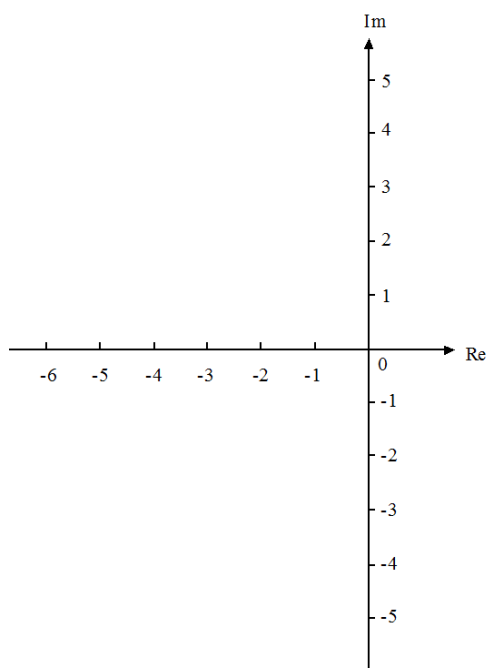
4. (20 分) 单位反馈系统如图所示：

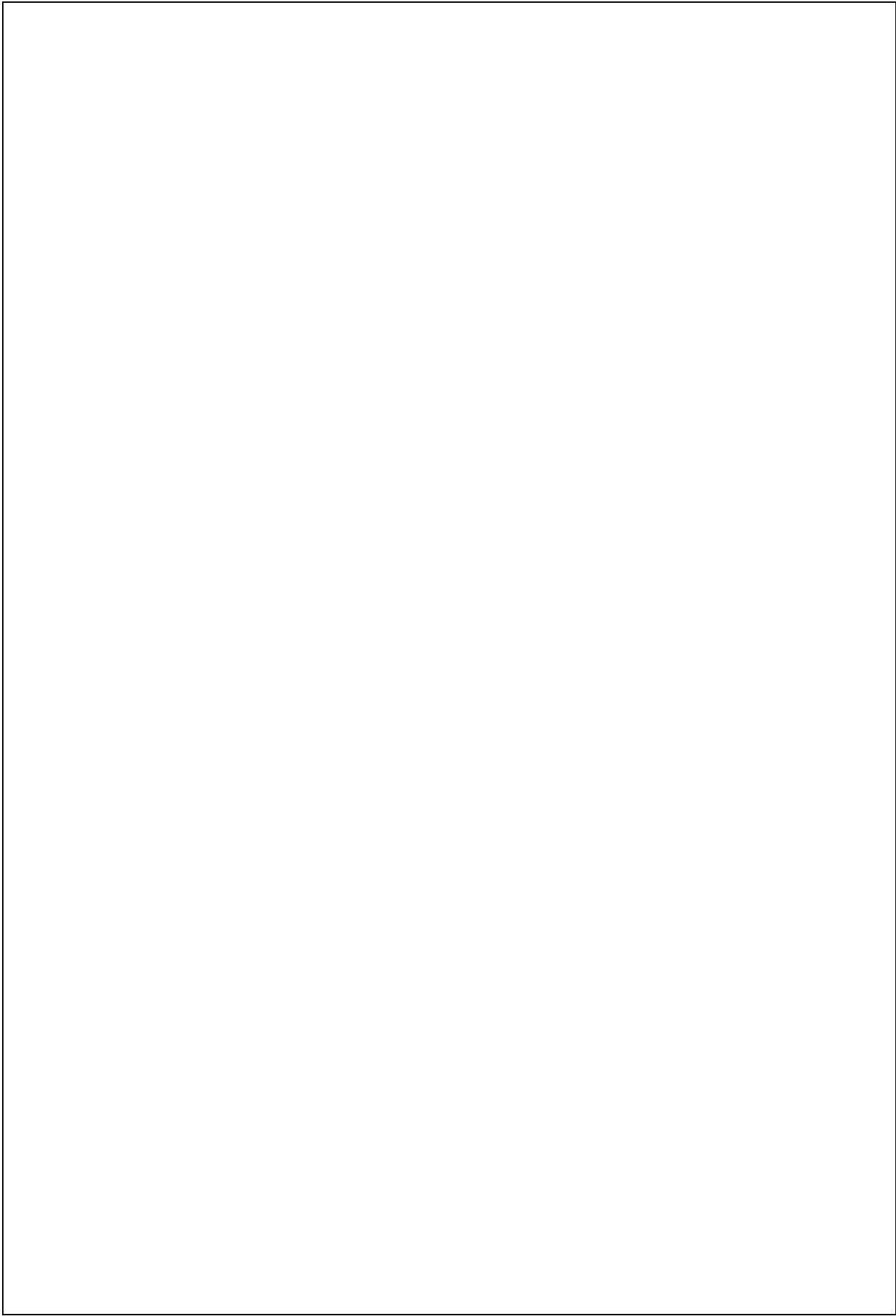


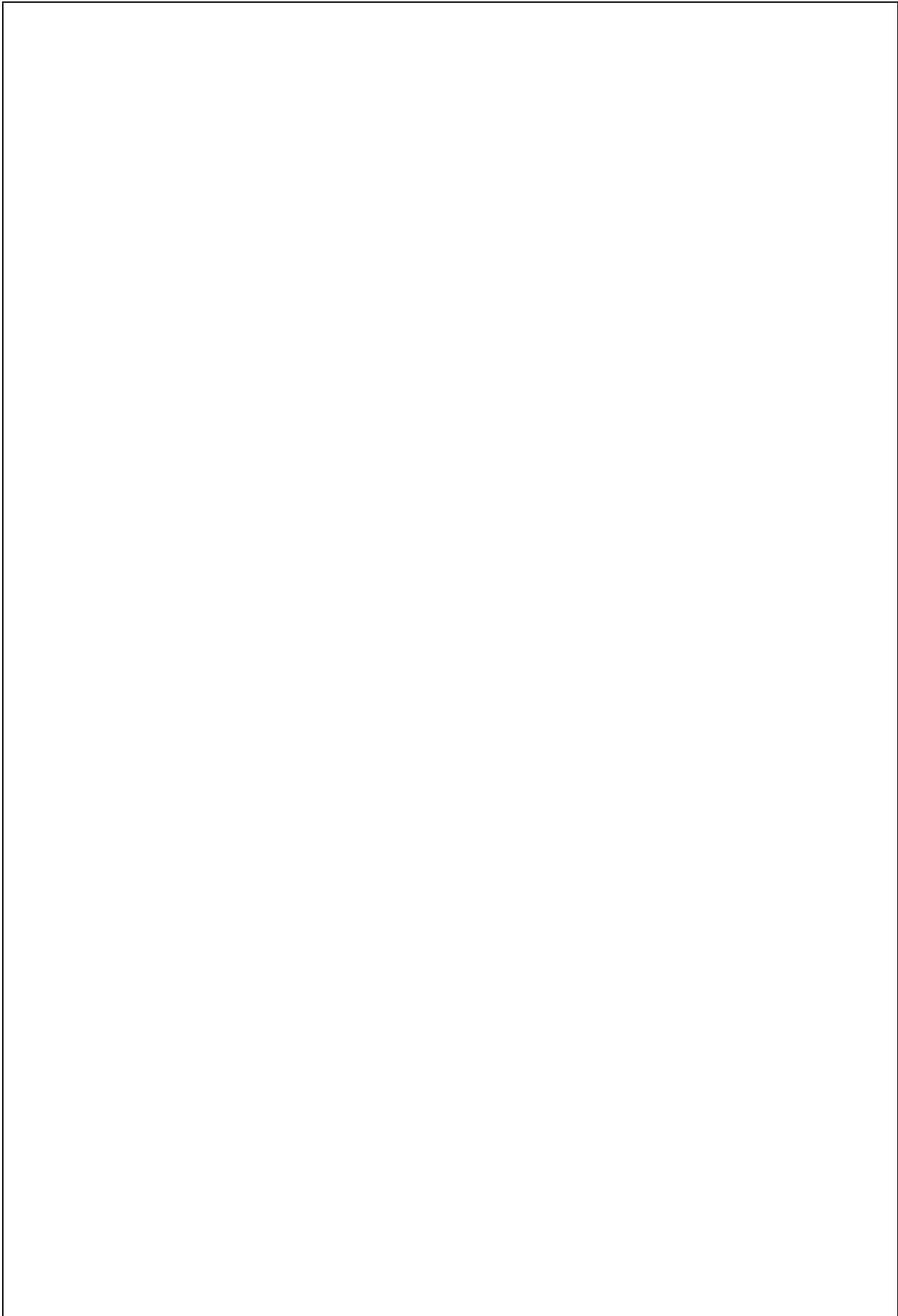
- (1) $G_c(s) = K$ ，绘制系统的根轨迹，准确计算根轨迹的分离点及对应 K 值，并标出分离点；
- (2) 在根轨迹上用图解法确定并标出 $\xi = 0.866$ 时的系统主导闭环极点，同时确定此时的 K 值；
- (3) $G_c(s)$ 为 PID 控制器，请根据临界比例度法参考下表整定 PID 控制器的参数 k_p 、 T_{I0} 、 T_{D0} 。

临界比例度法控制器参数的整定计算公式

	k_p	T_{I0}	τ_{D0}
P	$0.5k_{pcs}$		
PI	$0.45k_{pcs}$	$0.85T_{cs}$	
PD	$0.5k_{pcs}$		$0.1T_{cs}$
PID	$0.6k_{pcs}$	$0.5T_{cs}$	$0.125T_{cs}$



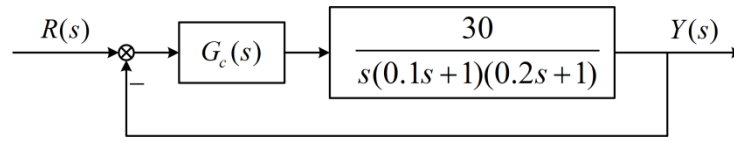




5. (15 分)已知系统的开环传递函数为 $Q(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

- (1) 画出开环系统的 Nyquist 图，并使用 Nyquist 稳定判据分析闭环系统的稳定性，求使得闭环系统稳定的 K 的取值范围；
- (2) 求使相位裕度为 40° 的 K 值。

6. (20 分) 控制系统如图所示。

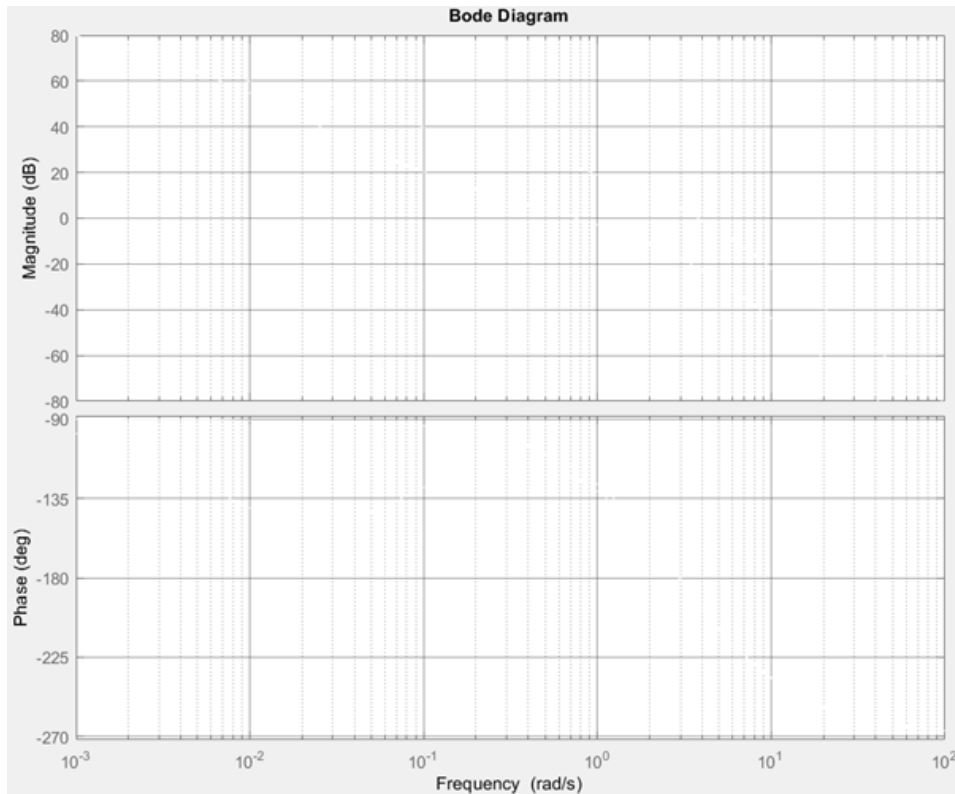


(1) 若要求校正后系统的相位裕度 $\gamma \geq 40^\circ$ ，且其开环截止频率 $\omega'_c \leq 10\text{rad/s}$ ，那么串联校正装置 $G_c(s)$ 应当选择超前校正还是滞后校正，说明理由，然后完成设计，给出校正装置的传递函数。

(2) (学完非线性的选做) 若 $G_c(s)$ 处换成一个非线性环节，其描述函数为：

$$N(A) = \frac{2k}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{A} - \frac{a}{A} \sqrt{1 - \frac{a^2}{A^2}} \right] \quad (k = 4, a = 1)$$

试判断系统的稳定性，并判断是否存在稳定的自持振荡点。



7. (10 分) 离散控制系统如图所示，采样周期 $T_s = 1\text{s}$ ，判别系统是否稳定。

